

Opakování z předchozích cvičení

- deklarace proměnných
- výpis na monitor (výstup)
- čtení z klávesnice (vstup)

```
int a;
```

```
printf("Zadej číslo: ");
```

```
scanf("%d",&a);
```

```
printf("Zadali jste: %d ",a);
```

specifikátor	význam
%d	celé číslo
%f	float
%c	char
%lf	double

- aritmetické operátory +, -, *, /, %
- unární operátor ++, --
- rozhodování **if**

$z = x \% b;$

$z = x / b;$

$c = a * b++;$

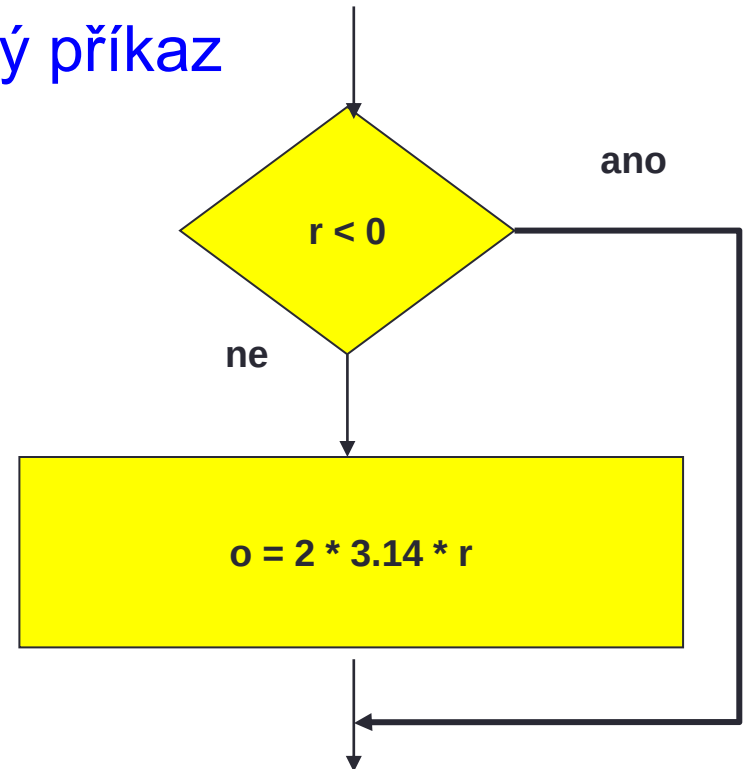
$c = a * ++b;$

```
if (a!=b) { printf("A se nerovna B");  
          a=b; }  
else { printf("A se rovna B"); }
```

Pozor na středníky!

if (r<0) **;** ← prázdný příkaz
else { o=2*3.14*r; }

**syntaxe v pořádku,
ale důležité je uvědomit
si sémantiku!!!**



Podmínky – relační operátory

Operátor	Význam	Příklad
<	menší	$a < b$
>	větší	$a > b$
<=	menší nebo rovno	$a \leq b$
<i>nutno dodržovat pořadí obou znaků!!!</i>		
>=	větší nebo rovno	$a \geq b$
<i>nutno dodržovat pořadí obou znaků!!!</i>		
==	rovno	$a == b$
!=	nerovno	$a != b$
<i>je to vlastně negace rovnosti</i>		

Pozor na rovnost!

```
if (r == 0) obvod=0;
```

```
if (r = -1) printf("Nelze vypočítat obvod."); /* do  
proměnné r se vloží hodnota -1, podmínka  
je splněna  
*/
```

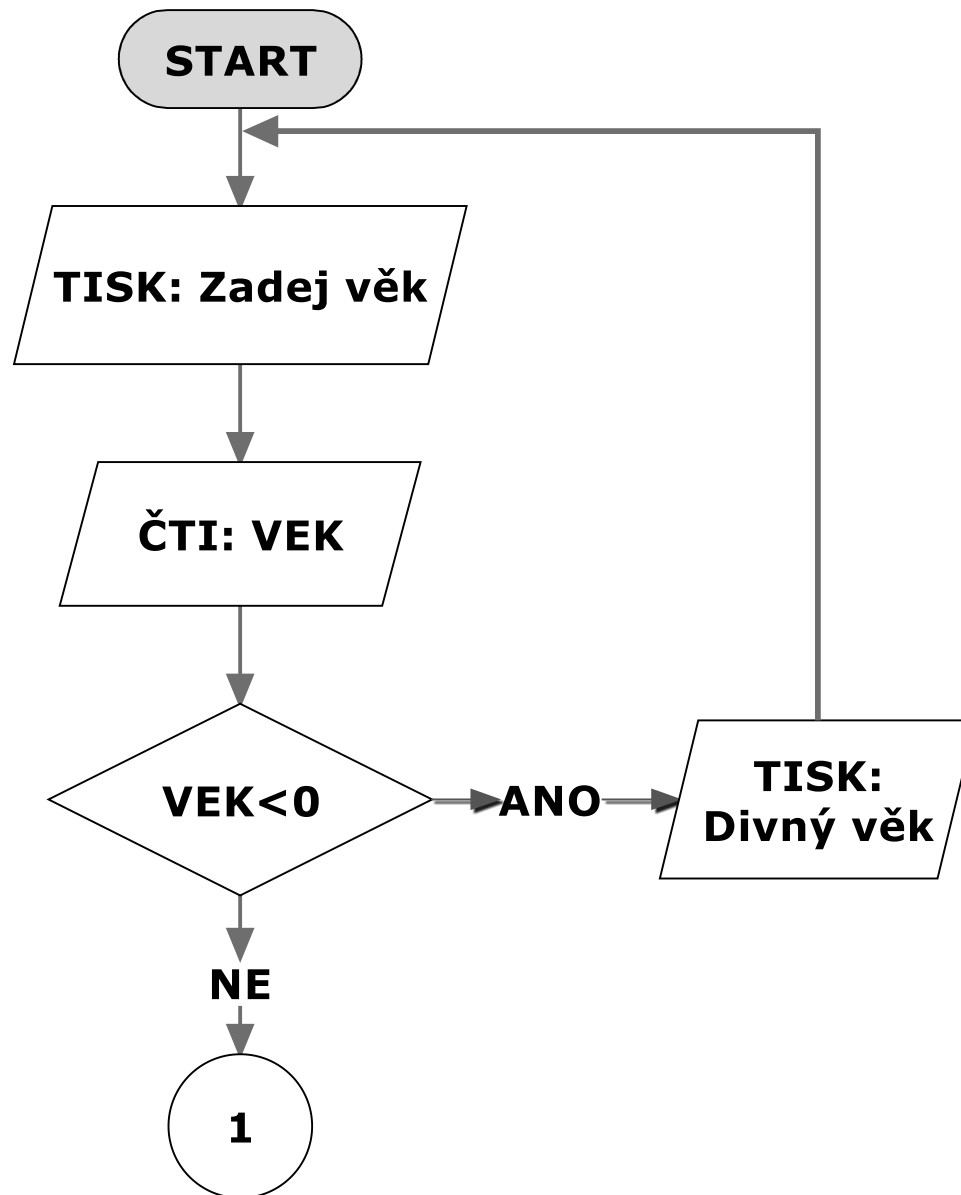
Složené podmínky

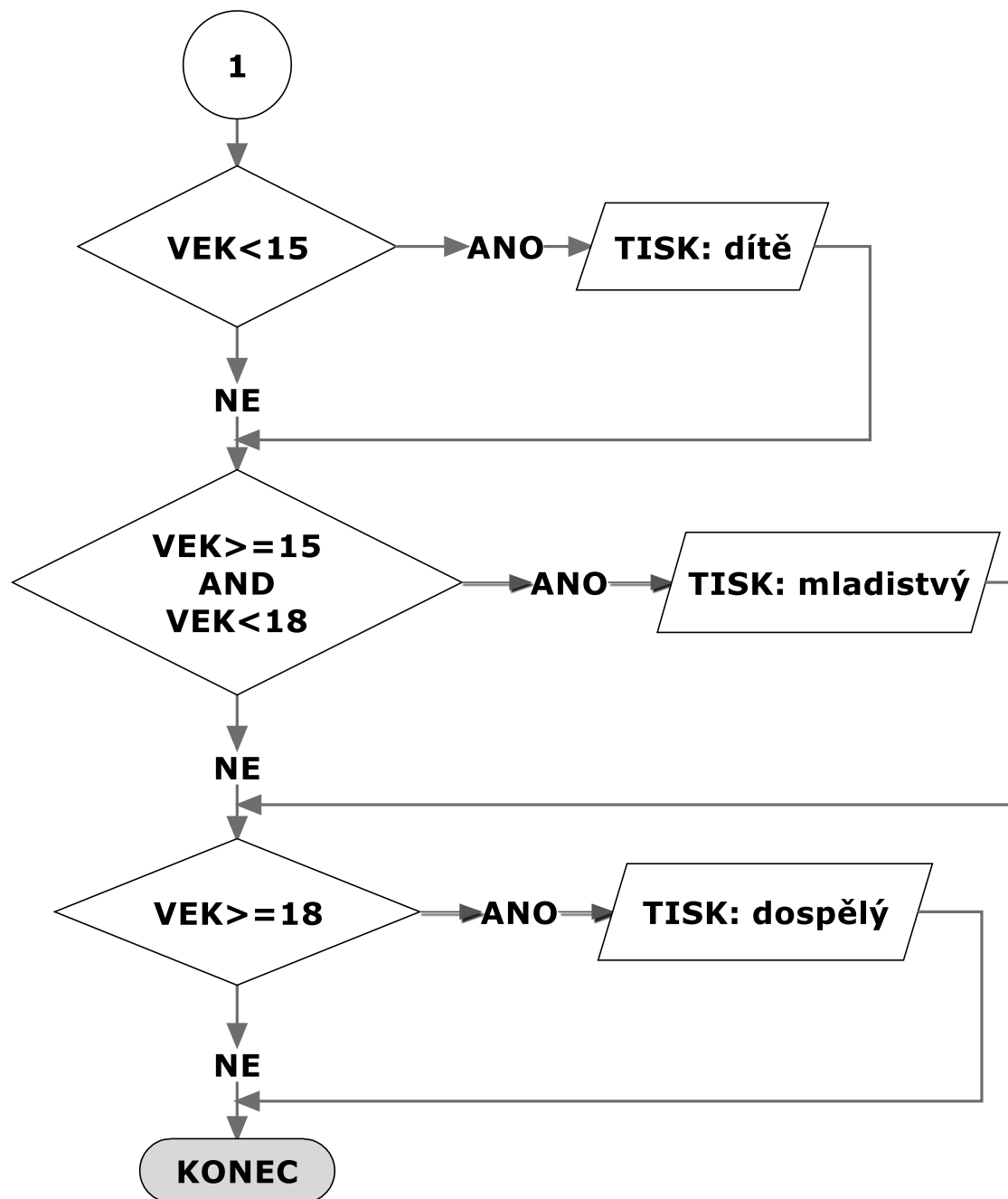
Spojka	Význam	Příklad
<code>&&</code>	logický součin (AND)	<code>a<b && a<c</code>
<code> </code>	logický součet (OR)	<code>a<b a<c</code>
<code>!</code>	logická negace (NOT)	<code>!(a<b)</code>

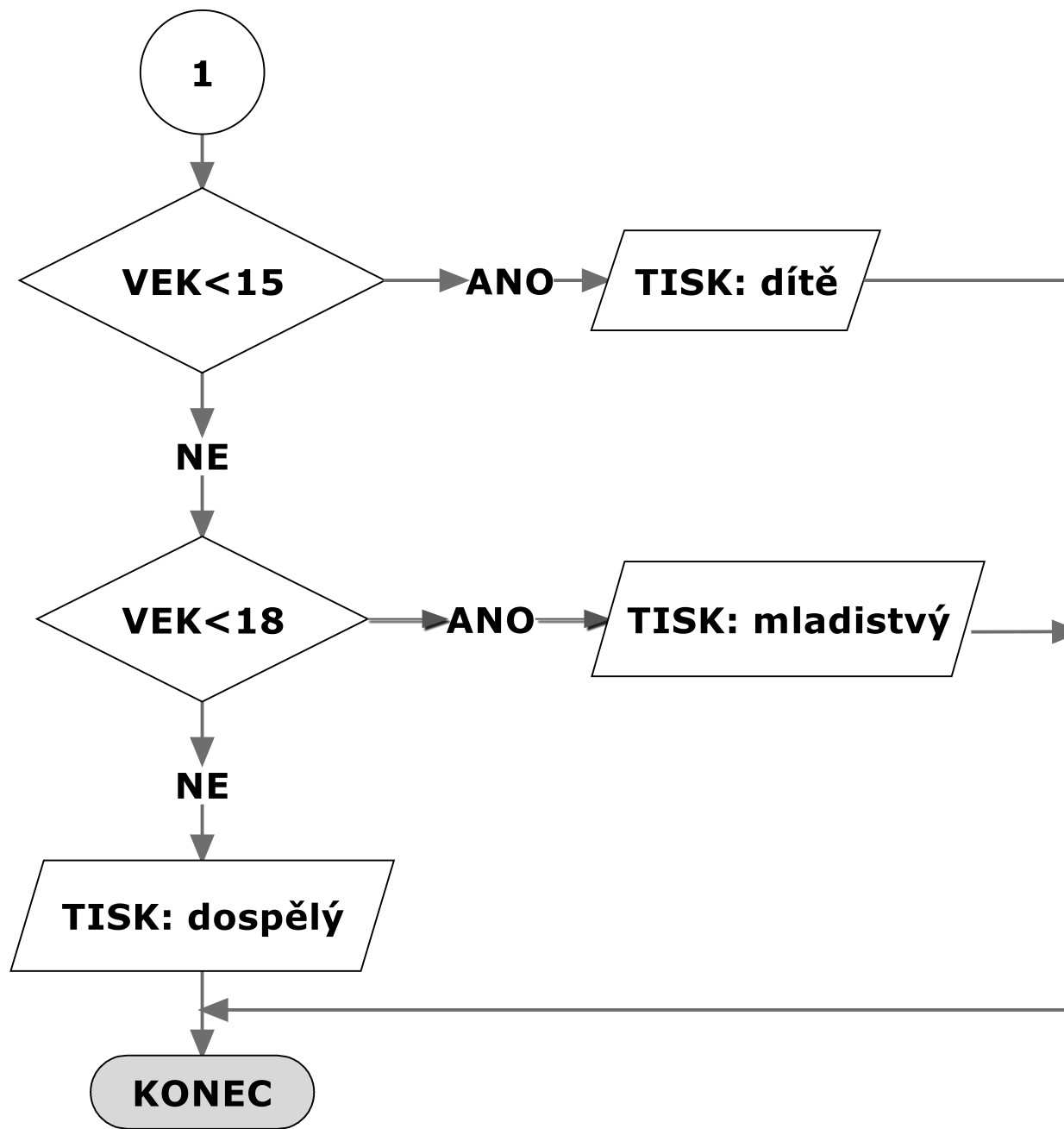
- `if (a>b && a>c) ...`
- `if (a>b || a>c && d==0) ...`
- přednost má logický součin před logickým součtem – pro změnu pořadí použít závorky:
- `if (( a>b || a>c) && d==0) ...`

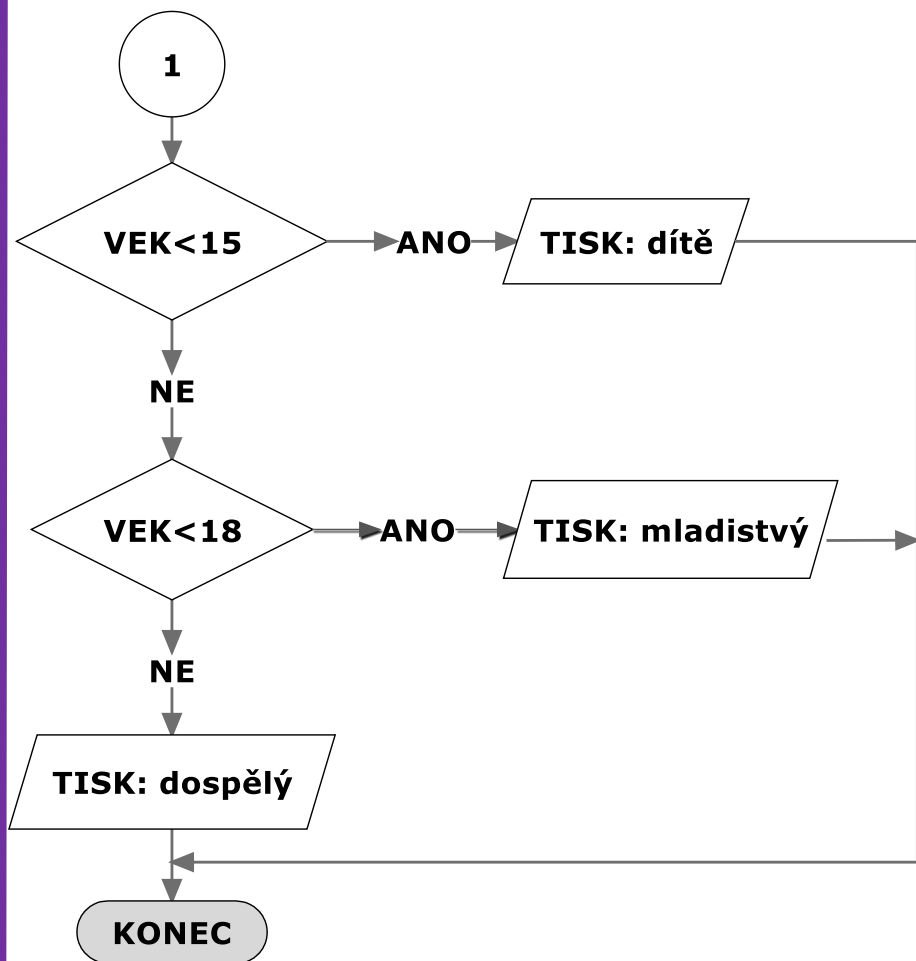
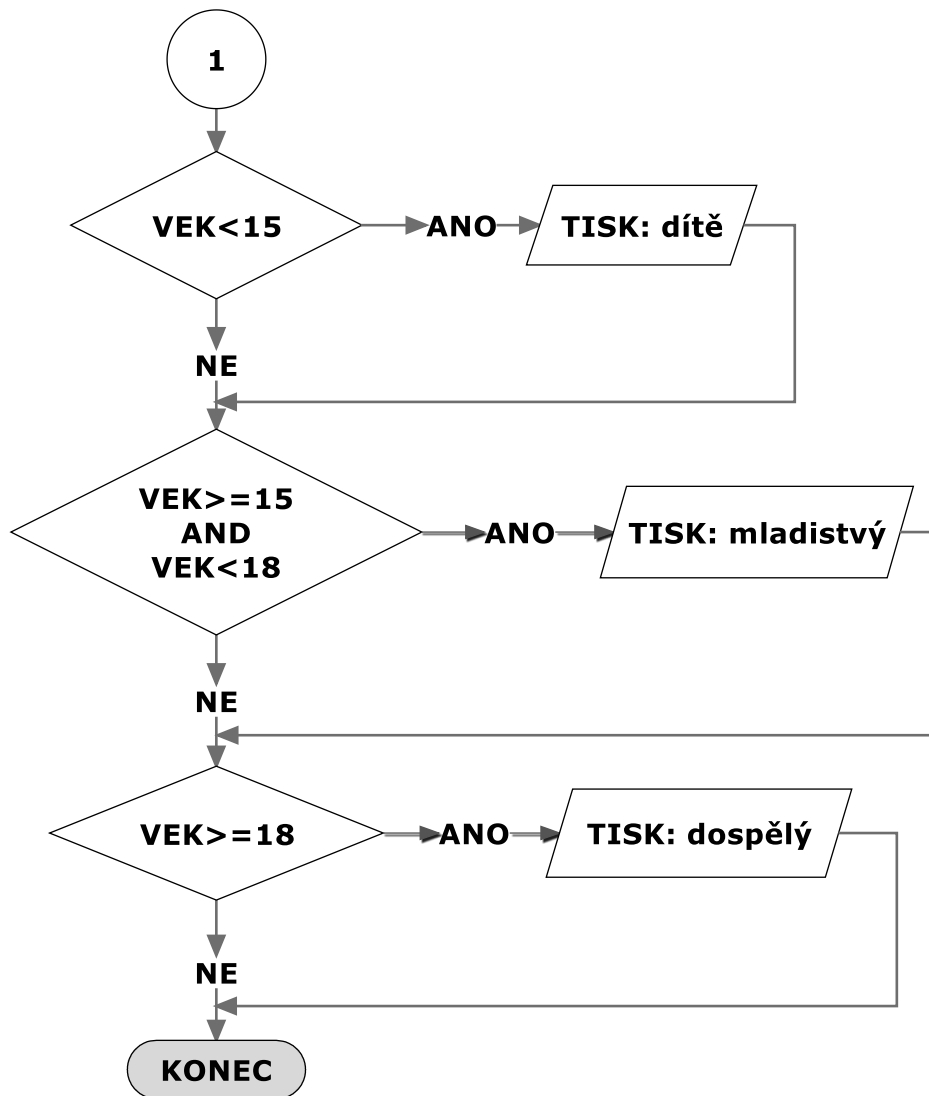
Určení období dle věku

Věk	Název
$<0;15)$	Dítě
$<15;18)$	Mladistvý
$<18;\infty)$	Dospělý



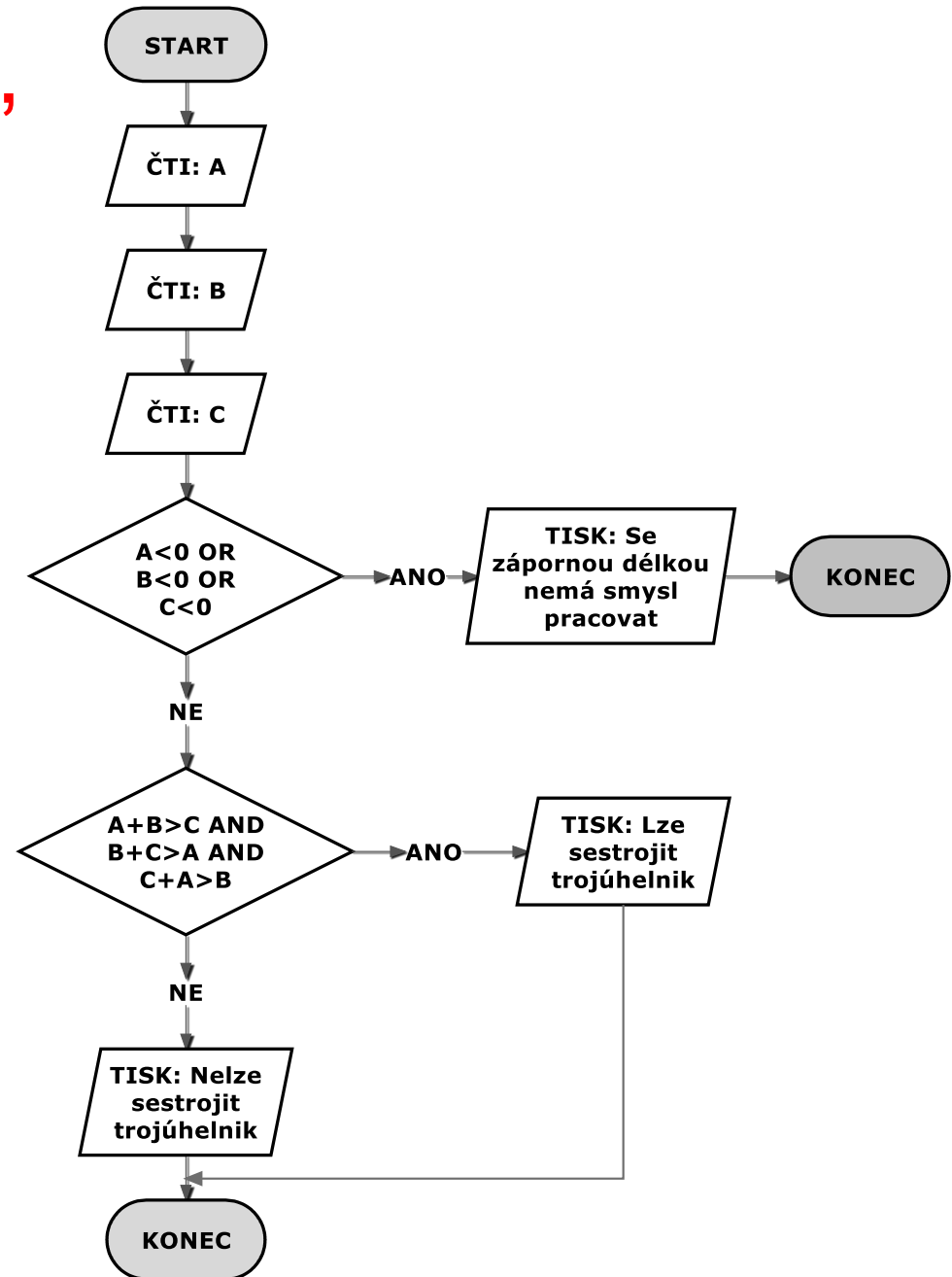






Vytvořte program,
který bude
odpovídat
vývojovému
diagramu.

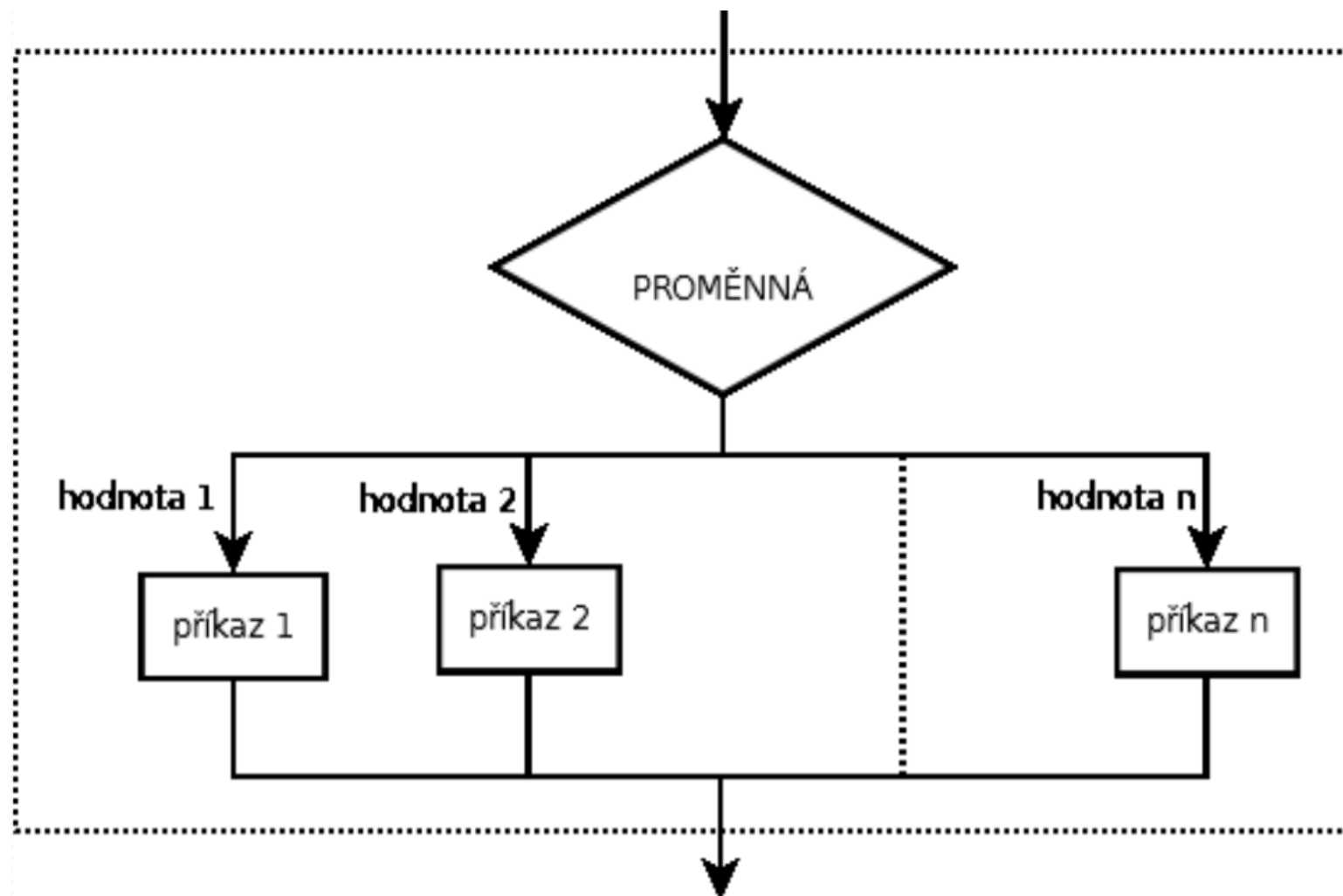
Algoritmus, který
ověří, že ze
zadaných 3 délek
stran lze sestrojit
trojúhelník.



return

- uvést KDEKOLIV, kde se má program zcela ukončit
- ve funkci „main“ nezapomeňte za tímto příkazem ještě uvést číslo. „Návratová hodnota funkce main() se vrací operačnímu systému. Zaběhnutá praxe je, že návratová hodnota 0 znamená úspěšné ukončení programu, jakákoliv jiná hodnota určuje číslo chyby (to už je čistě na programátorovi programu, aby vymyslel různým chybám různá čísla).“

SWITCH



SWITCH

```
switch (výraz)          //celočíselný nebo znakový typ
{
    case konstanta1:    //konstantní hodnoty – celé číslo, znak
                        příkaz1;
                        příkaz1a;
                        příkaz1b;
    case konstanta2: příkaz2;
    atd.
    default: příkaz; //default nemusí být
}                      //není středník!!
```

```
switch(znak)
{
    case '1': printf("\nZadal jste 1!");
    case '2': printf("\nZadal jste 2!");
    case '3': printf("\nZadal jste 3!");
}
```

break;

- způsobí „vyskočení“ z těla příkazu switch (a také cyklů, viz příště). Program pak pokračuje ve vykonávání příkazů za blokem switch.

```
switch(znak)
{
    case '1': printf("Zadal jste 1!"); break;
    case '2': printf("Zadal jste 2!"); break;
    case '3': printf("Zadal jste 3!"); break;
    default: printf("Zadal jste něco jiného");
}
```

```
switch(znak)
{
    case 'b': printf("Zadal jste b"); break;
    case 'a':
    case 'A': printf("Zadal jste \"a\" nebo \"A\""); break;
    default: printf("Zadal jste něco jiného");
}
```